UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Informe del Proyecto IREB

Revisión de la calidad de requerimientos en proyectos académicos:

Análisis de requisitos del sistema odontológico AlaSynk

Elaborado por:

Chuqui Aguinda Kerly Andreina

Arroyo Paredes Alfonso Alejandro

Frías Valverde Pedro Antonio

Instructor/a del curso: Ing. Jenny A Ruiz R MIS

Fecha: 07/10/2026

Lugar: Sangolquí

1. ANTECEDENTES

Este informe presenta un primer análisis de la calidad de tres requisitos funcionales de AlaSynk. Se preparó para revisar el contenido, la documentación y el nivel de acuerdo registrados en los archivos fuente, y para identificar los datos que requieren confirmación antes de entregar una versión definitiva.

Instrucciones recibidas

- Tema y duración del proyecto (horas): Evaluación IREB de la calidad de los requisitos funcionales del sistema odontológico AlaSynk. La muestra comprende RF-01, RF-02 y RF-03. Duración: 4 horas.
- Alcance: Revisión del SRS y de la matriz corregida de AlaSynk, según lo indicado en el informe fuente. Se evaluaron RF-01, RF-02 y RF-03 en contenido, documentación y nivel de acuerdo. La evidencia formal de entrevistas o acuerdos con el cliente está pendiente de confirmar y adjuntar.
- Criterios de revisión: Calidad del contenido, de la documentación y nivel de acuerdo. Para cada requisito se aplicó una lista de 17 preguntas: 9 de contenido, 5 de documentación y 3 de acuerdo. La matriz complementaria también considera 11 criterios de calidad.
- Muestra: Tres requisitos funcionales: RF-01, “Autenticar usuarios y gestionar sesiones”; RF-02, “Administrar clínica y sucursales”; y RF-03, “Gestionar usuarios, roles y permisos”. Confirmar en el SRS que corresponden a requisitos de nivel 0.*
- Producto esperado: Lista de comprobación IREB aplicada a cada requisito, con respuestas, sumatorias y porcentajes; resumen comparativo de resultados y recomendaciones para atender las brechas identificadas.
- Solicitud adicional: Proponer acciones para mejorar la trazabilidad, la validación mediante casos de prueba, el registro de cambios y la documentación de acuerdos.

2. ANÁLISIS

2.1 Proyectos analizados

Indique el criterio de selección, el período y la asignatura de origen de los proyectos.

1. Sistema odontológico AlaSynk

   Proyecto: Sistema odontológico AlaSynk. Asignatura registrada: Análisis y Diseño de Software, Ingeniería de Software, Grupo 6, NRC 36838. Fecha registrada para el análisis: 01-10-2026.

2.2 Metodología

Para cada proyecto se realizó el análisis con los siguientes pasos:

1. Se revisaron las respuestas del checklist de 11 criterios para RF-01, RF-02 y RF-03.
2. Después, para cada requisito, se aplicó el Modelo de Lista de Comprobación con tres dimensiones: Contenido (9 preguntas), Documentación (5) y Nivel de acuerdo (3).
3. Las respuestas de acuerdo se presentan como fueron registradas por el equipo. No se adjuntaron actas o minutas para comprobarlas formalmente. Asimismo, las marcas de implementación y trazabilidad reflejan lo que afirman los archivos fuente; no equivalen a pruebas funcionales ejecutadas ni acreditan comportamiento en producción

Los resultados completos están en los archivos de Excel anexos:

- Proyecto 1: Matriz_IREB_G6_Matriz_IREB_V2_AlaSynk.xlsx

2.3 Resultados

Proyecto 1: Análisis de requisitos del sistema odontológico AlaSynk

Tabla 1. Resumen de cumplimiento por requisito y criterio

Requisito	Contenido	Documentación	Nivel de acuerdo	Total
RF-01 Autenticar usuarios y gestionar sesiones	7/9 (77,78 %)	5/5 (100,00 %)	3/3 (100,00 %)	15/17 (88,24 %)
RF-02 Administrar clínica y sucursales	6/9 (66,67 %)	4/5 (80,00 %)	3/3 (100,00 %)	13/17 (76,47 %)
RF-03 Gestionar usuarios, roles y permisos	7/9 (77,78 %)	4/5 (80,00 %)	3/3 (100,00 %)	14/17 (82,35 %)
Consolidado de las tres evaluaciones	20/27 (74,07 %)	13/15 (86,67 %)	9/9 (100,00 %)	42/51 (82,35 %)

2.3.1 RF-01 · Autenticar usuarios y gestionar sesiones

Resultado general: Contenido 7/9 (77,78 %), Documentación 5/5 (100,00 %) y Nivel de acuerdo 3/3 (100,00 %). Total: 15 de 17 respuestas Sí.

Requerimiento analizado con el Modelo de Lista de Comprobación: **RF-01 · Autenticar usuarios y gestionar sesiones**

CONTENIDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?	X	
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?		x
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?	X	
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		x
SUMATORIA:		7	2
PORCENTAJE:		77.78%	22.22%

Tabla 1. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – Proyecto 1

DOCUMENTACIÓN			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		5	
PORCENTAJE:		100%	%

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – Proyecto 1

NIVEL DE ACUERDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	X	
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		3	0
PORCENTAJE:		100%	%

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – Proyecto 1

2.3.2 RF-02 · Administrar clínica y sucursales

Resultado general: Contenido 6/9 (66,67 %), Documentación 4/5 (80,00 %) y Nivel de acuerdo 3/3 (100,00 %). Total: 13 de 17 respuestas Sí.

Tabla 5. Contenido para RF-02

CONTENIDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?	X	
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?		x
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		x
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		x
SUMATORIA:		6	3
PORCENTAJE:		66.67%	33.33%

Tabla 6. Documentación para RF-02

DOCUMENTACIÓN			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?		X
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		4	1
PORCENTAJE:		80,00%	20,00 %

Tabla 7. Nivel de acuerdo para RF-02

NIVEL DE ACUERDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	X	
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		3	0
PORCENTAJE:		100,00%	0,00%

2.3.3 RF-03 · Gestionar usuarios, roles y permisos

CONTENIDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?	X	
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?		x
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?	X	
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		x
SUMATORIA:		7	2
PORCENTAJE:		77.78%	22.22%

Tabla 9. Documentación para RF-03

DOCUMENTACIÓN			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?	X	
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?		X
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?	X	
SUMATORIA:		4	1
PORCENTAJE:		80,00%	20,00 %

Tabla 10. Nivel de acuerdo para RF-03

NIVEL DE ACUERDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	X	
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?	X	
SUMATORIA:		3	0
PORCENTAJE:		100,00%	0,00%

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	20	7	74 %
Documentación (5)	13	2	86%
Nivel de acuerdo (3)	9	0	100%
TOTAL			**%**

Tabla 4. Resumen de cumplimiento por criterio – Proyecto 1

Comparación gráfica

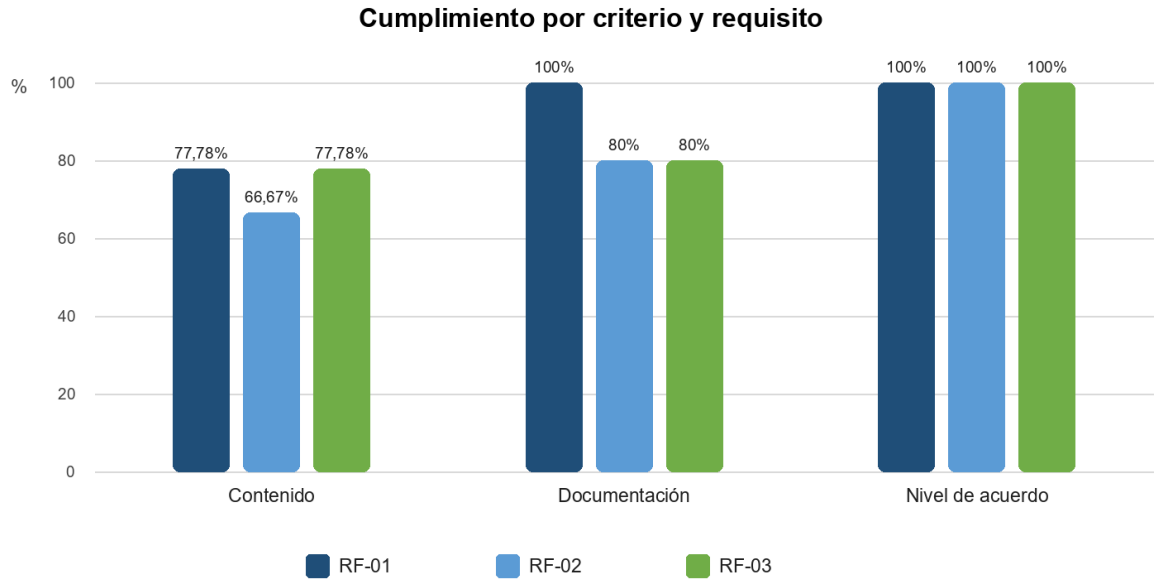


Gráfico 1. Cumplimiento de los criterios de calidad – Proyecto 1

3. CONCLUSIONES

1. RF-02 presenta el menor resultado de contenido, con 66,67 % (6 de 9 respuestas Sí); RF-01 y RF-03 alcanzan 77,78 %. La revisión debe precisar las autorizaciones de clínica y sucursales y resolver la discrepancia de diagnóstico entre la narrativa y la matriz.

2. En documentación, RF-01 alcanza 100 %, mientras RF-02 y RF-03 alcanzan 80 %. Las ambigüedades reportadas se relacionan con campos y permisos por operación en RF-02 y con la relación entre roles, operaciones, sucursales y plan en RF-03.

3. El nivel de acuerdo aparece como 100 % para los tres requisitos, pero se sustenta en la confirmación del equipo y no se acompañó de minutas, actas o aceptación formal. Por ello, el resultado debe ratificarse antes de considerarlo acreditado.

4. La matriz fuente vincula los requisitos con casos de uso e historias, pero señala que falta registrar el origen individual y el enlace con pruebas. También falta un proceso de validación con responsable, plazo, presupuesto y evidencia de ejecución.

4. RECOMENDACIONES

La tabla contiene una acción por cada respuesta No registrada en las listas (nueve en total). La formalización de acuerdos se agrega como recomendación transversal: el checklist marca Sí en nivel de acuerdo, pero la evidencia documental está pendiente.

Tabla 11. Recomendaciones derivadas de las respuestas No

No.	Pregunta con respuesta NO	Recomendación / acción de mejora
1	RF-01 · Contenido 4: origen	Añadir a la trazabilidad la fuente, interesado, fecha y versión de RF-01. Recuperar la evidencia existente y distinguir lo que no pueda acreditarse.
2	RF-01 · Contenido 9: validación	Definir responsable, plazo y presupuesto. Formalizar pruebas de credenciales válidas e inválidas, acceso sin sesión y cierre de sesión, con resultados y evidencias.
3	RF-02 · Contenido 4: origen	Registrar la fuente original, interesado, fecha y versión de RF-02; enlazar esos datos con CU-02, las historias y los casos de prueba.
4	RF-03 · Contenido 9: validación	Definir responsable, plazo y presupuesto; diseñar y ejecutar pruebas con datos, pasos, resultados esperados/obtenidos y evidencia para invitación y cambios de rol, permiso y sucursal.

Tabla 9. Recomendaciones derivadas del análisis

Recomendación final:

Mantener una línea base versionada del SRS y un registro de cambios con fecha, participantes, decisión y aprobación. Ratificar por escrito los acuerdos reportados, identificar el estándar documental utilizado y conservar las pruebas y evidencias de revisión junto con la matriz.

_____	_____	_____
Kerly Chuqui	Arroyo Alfonso	Pedro Frias
Estudiante	Estudiante	Estudiante